行列式

介绍

定义 当 $n \geqslant 2$，$n \times n$ 矩阵 $A=[a_{ij}]$ 的行列式是形如 $\pm a_{1j} \det A_{1j}$ 的 n 个项的和，其中加号和减号交替出现，这里元素 $a_{11}, a_{12}, \cdots a_{1n}$ 来自 A 的第一行，即

$$\det A = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \cdot \det A_{1n}$$
$$= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}$$

定理：

定理 1 $n \times n$ 矩阵 A 的行列式可按任意行或列的余因子展开式来计算. 按第 i 行展开用(4)式给出的余因子写法可以写成：

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

按第 j 列的余因子展开式为

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

定理 2 若 A 为三角阵，则 $\det A$ 等于 A 的主对角线上元素的乘积.

性质

定理 3 （行变换）

令 A 是一个方阵.

a. 若 A 的某一行的倍数加到另一行得矩阵 B，则 $\det B = \det A$.

b. 若 A 的两行互换得矩阵 B，则 $\det B = -\det A$.

c. 若 A 的某行乘以 k 倍得到矩阵 B，则 $\det B = k \cdot \det A$.

定理 4 方阵 A 是可逆的当且仅当 $\det A \neq 0$.

定理 5 若 A 为一个 $n \times n$ 矩阵，则 $\det A^{\mathrm{T}} = \det A$. （由定理1可知，两者其实是行、列的两种展开方式）

定理 6 （乘法的性质）

若 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵，则 $\det AB = (\det A)(\det B)$.

克拉默法则、体积和线性变换

克拉默法则

定义：

对任意 $n\times n$ 矩阵 A 和任意的 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\boldsymbol{b}$，令 $A_i(\boldsymbol{b})$ 表示 A 中第 i 列由向量 $\boldsymbol{b}$ 替换得到的矩阵

$$A_i(\boldsymbol{b})=[\boldsymbol{a}_1\ \cdots\ \underset{\substack{\uparrow\\ \text{第 } i \text{ 列}}}{\boldsymbol{b}}\ \cdots\ \boldsymbol{a}_n]$$

定理 7 （克拉默法则）

设 A 是一个可逆的 $n\times n$ 矩阵，对 $\mathbb{R}^n$ 中任意向量 $\boldsymbol{b}$，方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的惟一解可由下式给出

$$x_i=\frac{\det A_i(\boldsymbol{b})}{\det A},\ i=1,2,\cdots,n \tag{1}$$

另一种求解$$A^{-1}$$方式：

定理 8 （逆矩阵公式）

设 A 是一个可逆的 $n\times n$ 矩阵，则 $A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}\operatorname{adj}A$.

$$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

（4）右边的余因子的矩阵称为 A 的伴随矩阵，记为 $\operatorname{adj}A$.

用行列式表示面积或体积

定理 9 若 A 是一个 2×2 矩阵，则由 A 的列确定的平行四边形的面积为 $|\det A|$，若 A 是一个 3×3 矩阵，则由 A 的列确定的平行六面体的体积为 $|\det A|$.

线性变换

定理 10 设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是由一个 2×2 矩阵 A 确定的线性变换，若 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中一个平行四边形，则

$$\{T(S)\text{的面积}\}=|\det A|\cdot\{S\text{的面积}\} \tag{5}$$

若 T 是一个由 3×3 矩阵 A 确定的线性变换，而 S 是 R^3 中的一个平行六面体，则

$$\{T(S)\text{的体积}\}=|\det A|\cdot\{S\text{的体积}\} \tag{6}$$

定理 10 的结论对 $\mathbb{R}^2$ 中任意具有有限面积的区域或 $\mathbb{R}^3$ 中具有有限体积的区域均成立.